

# A2C auf Transportaktien — Update-Report

Stand 7. Oktober 2026

Christopher Voizard

MatrNr 106225

7. Oktober 2026

**Einordnung vorab:** Alle Ergebnisse dieses Reports stammen aus einem *Nachbau* in einer anderen Umgebung als das Original-Notebook. Die Abweichungen sind in Abschnitt 4 vollständig dokumentiert und betreffen unter anderem die Zahl der Input-Features (334 statt 205) sowie die Bibliotheksversionen. Die Zahlen sind deshalb *nicht* 1:1 mit dem Notebook vergleichbar, sondern als unabhängige Plausibilitätsprüfung zu lesen.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)</b>                  | <b>3</b> |
| <b>2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)</b>                  | <b>4</b> |
| 2.1 Ergebnisse je Agent . . . . .                              | 4        |
| 2.2 Handelsverhalten . . . . .                                 | 4        |
| 2.3 Interpretation . . . . .                                   | 4        |
| <b>3 Seed-Erweiterung: alle drei Aktien mit 20 Seeds</b>       | <b>5</b> |
| 3.1 Ergebnisse . . . . .                                       | 6        |
| 3.2 Interpretation . . . . .                                   | 6        |
| <b>4 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook</b> | <b>7</b> |
| <b>5 Artefakte und Reproduktion</b>                            | <b>8</b> |

# 1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)

Methodik wie im Notebook: P/E = trailing PE, P/S = trailing PS, Log-Return = Summe der Tages-Log>Returns des adjustierten Schlusskurses über zwölf Monate.

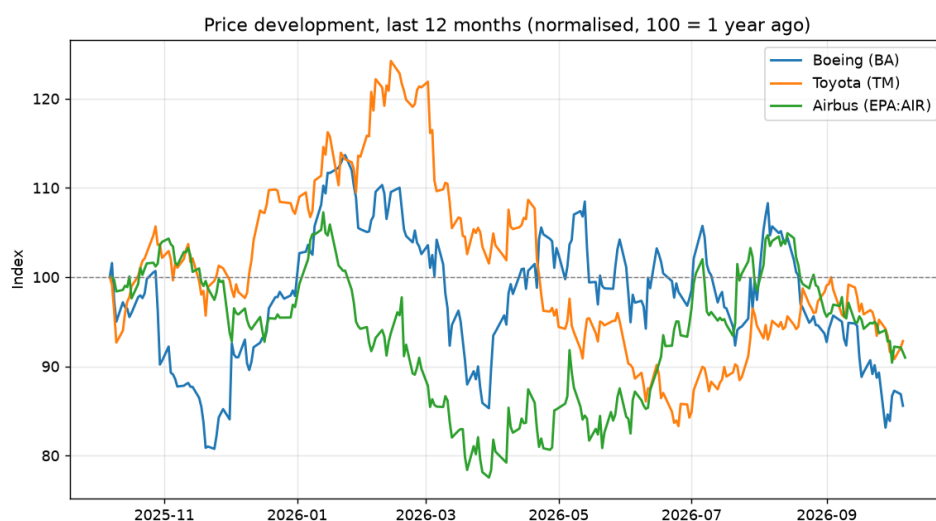
**Tabelle 1:** Fundamentalkennzahlen: Original-Notebook (2022) gegenüber 7. Oktober 2026.

| Kennzahl        | Boeing (BA)    | Airbus (AIR.PA) | Toyota (TM) |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| P/E 2022        | n/a (KeyError) | 19,887          | 10,375      |
| P/E 2026        | 70,79          | 25,04           | 7,91        |
| P/S 2022        | 1,502          | 1,458           | 0,0063      |
| P/S 2026        | 1,60           | 1,93            | 0,68        |
| Log-Return 2022 | -0,3025        | -0,1451         | -0,1486     |
| Log-Return 2026 | -0,1558        | -0,0945         | -0,0743     |

**P/E-Verhältnis.** Die Aussage aus dem Notebook wird bestätigt und teils verschärft. Airbus bleibt über der Richtgröße von 15 ( $19,9 \rightarrow 25,0$ ), Toyota klar darunter ( $10,4 \rightarrow 7,9$ ). Boeing liefert erstmals einen Wert: **70,79** – eine extrem hohe Bewertungskennzahl. Das ist eine Aussage über die Bewertung, nicht über den Kurs.

**P/S-Verhältnis.** Das Update hat einen **Datenfehler im Original-Notebook** aufgedeckt. Der dort für Toyota berichtete Wert von 0,0063 (im Text als „nahe null“ und damit als sehr günstig gewertet) war ein **yfinance-Ausreißer**. Der tatsächliche Wert liegt bei **0,68**: Toyota bleibt der günstigste der drei, aber die Aussage „nahe null“ ist falsch. Boeing steht bei 1,60, Airbus bei 1,93.

**Log>Returns.** Die Kernaussage hält: Auch im letzten Jahr sind alle drei Aktien negativ (BA  $-15,6\%$ , AIR  $-9,5\%$ , TM  $-7,4\%$ ), Buy-and-Hold hätte also auch diesmal verloren. Über den längeren Horizont seit dem Ende der Notebook-Daten (August 2022) stehen jedoch alle drei klar im Plus (BA  $+20,5\%$ , TM  $+39,5\%$ , AIR  $+50$  bis  $+65\%$  über fünf Jahre). Das Verlustbild war damit *fensterspezifisch*.



**Abbildung 1:** Kursentwicklung der drei Aktien über die letzten zwölf Monate (normiert, 100 = vor einem Jahr).

## 2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)

**Protokoll (aus dem Notebook übernommen):** fünf Agenten mit dem Algorithmus A2C (Policy MlpPolicy), 75.000 Trainingsschritte je Agent, Auswertung mit `ai_trade_performance` (`num_plays=20`). Der Test-Environment übernimmt die Merkmalsliste (`use_variables`) und den Skalierer des Trainings-Environments. Agent und Buy-and-Hold laufen auf denselben zwanzig Episoden-Seeds, der Vergleich ist also fair.

**Tabelle 2:** Zeitfenster des Nachbaus.

|                              | Zeitraum                | Datenpunkte         |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Trainingsfenster (in-sample) | 06.10.2021 – 31.05.2024 | ca. 660 Handelstage |
| Testfenster (out-of-sample)  | 01.06.2024 – 06.10.2026 | ca. 580 Handelstage |

### 2.1 Ergebnisse je Agent

End-NAV je Episode (Start = 1,0), Mittel über zwanzig Episoden pro Agent.

**Tabelle 3:** 2026-Nachbau auf Boeing: End-NAV, Mittel über zwanzig Episoden.

| # | Seed | Training Agent | Training B&H | Test Agent    | Test B&H | Agent besser |
|---|------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | 100  | 1,6705         | 0,9647       | <b>0,5616</b> | 0,9475   | 0 %          |
| 2 | 101  | 2,4073         | 0,9671       | 1,2403        | 0,9408   | 100 %        |
| 3 | 102  | 4,0534         | 0,9956       | 0,9828        | 0,9412   | 75 %         |
| 4 | 103  | 7,0580         | 0,9711       | 1,0106        | 0,9493   | 70 %         |
| 5 | 104  | 5,1547         | 0,9727       | 1,1326        | 0,9485   | 80 %         |
| ∅ |      | 4,0688         | 0,9742       | 0,9856        | 0,9455   | 65 %         |

### 2.2 Handelsverhalten

**Tabelle 4:** Aktionsverteilung der Agenten (je eine Episode).

| # | Training short | Training cash | Training long | Test short | Test cash | Test long |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 268            | 18            | 348           | 239        | 17        | 299       |
| 2 | 295            | 39            | 300           | 304        | 24        | 227       |
| 3 | 297            | 24            | 313           | 279        | 29        | 247       |
| 4 | 246            | 212           | 176           | 260        | 201       | 94        |
| 5 | 296            | 15            | 323           | 309        | 12        | 234       |

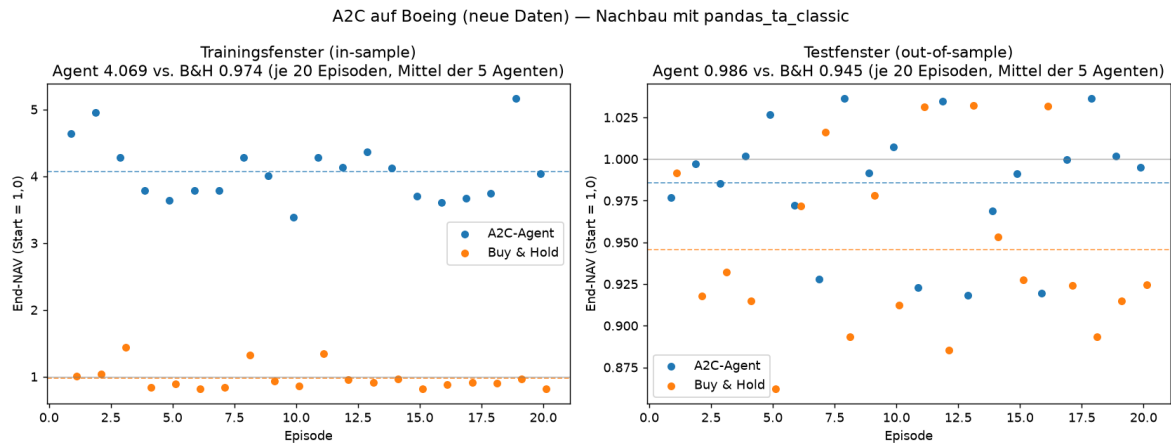
Alle Agenten handeln überwiegend long; nur Agent 4 hält eine große Cash-Position. Short-Positionen werden fast immer gehalten, aber selten stark gewichtet.

### 2.3 Interpretation

**In-sample ist kein Beleg für Können.** Im Trainingsfenster erreichen die Agenten im Mittel einen NAV von 4,07 gegenüber 0,97 für Buy-and-Hold und schlagen die Benchmark in *jeder* Episode. Das ist kein Ergebnis: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen, die Zahl zeigt nur, dass die Agenten das Fenster auswendig gelernt haben.

**Out-of-sample ist das Bild nüchtern.** Im Testfenster liegt der Mittelwert bei 0,9856 gegenüber 0,9455 für Buy-and-Hold, der Agent ist in **65 %** der Episoden besser – aber mit sehr großer Streuung: Agent 1 verliert deutlich (0,56), Agent 2 gewinnt klar (1,24), und zwei von fünf Agenten verlieren in mindestens einem Viertel der Episoden gegen Buy-and-Hold. Der Vorteil liegt innerhalb der Seed-Streuung und ist **nicht signifikant**.

**Buy-and-Hold liegt in beiden Fenstern unter 1,0**, Boeing hat also in beiden Zeiträumen an Wert verloren. Die Frage lautet hier „weniger verlieren“ statt „gewinnen“. Insgesamt **stützt** der Nachbau die Konklusion des Original-Notebooks: A2C liefert keine verlässliche Outperformance.



**Abbildung 2:** End-NAV je Episode (Mittel der fünf Agenten), links Trainingsfenster (in-sample), rechts Testfenster (out-of-sample).

### 3 Seed-Erweiterung: alle drei Aktien mit 20 Seeds

**Warum überhaupt mehr Seeds?** Abschnitt ?? kommt auf fünf Agenten (Seeds 100–104). Damit lag der Testvorteil auf Boeing bei +0,04 NAV-Punkten — kleiner als die Streuung zwischen den Agenten. Aus einer so kleinen Stichprobe lässt sich nicht entscheiden, ob das ein Vorteil oder Rauschen ist. Deshalb wurde das Protokoll unverändert auf **20 Seeds (100–119)** erweitert und gleichzeitig auf **alle drei Aktien** angewandt, einschließlich Airbus auf den neuen Daten. Die fünf Agenten aus Abschnitt ?? sind eine Teilmenge dieser zwanzig.

Trainings- und Testfenster sind für alle drei Aktien identisch mit Abschnitt ?? (06.10.2021–31.05.2024 bzw. 01.06.2024–06.10.2026). Verglichen wird jeweils gegen Buy-and-Hold auf *den-selben* zwanzig Episoden-Seeds. Die *Marge* ist die mittlere gepaarte Differenz Agent – Buy-and-Hold über die Seeds; deren Streuung liefert das 95-

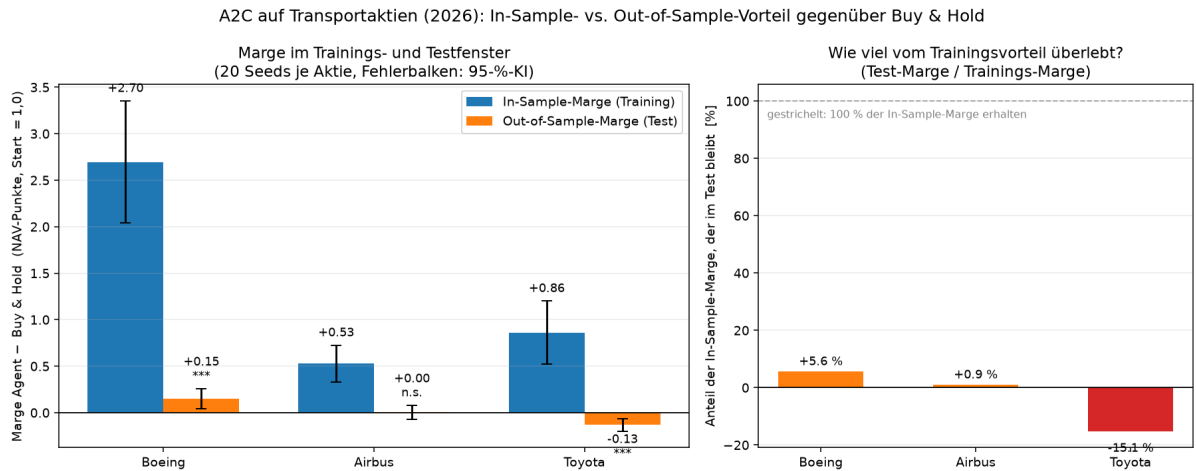
### 3.1 Ergebnisse

**Tabelle 5:** 2026-Nachbau, 20 Seeds je Aktie. End-NAV (Start = 1,0), Mittel über die Seeds;  $p$  aus dem gepaarten  $t$ -Test über die Seed-Differenzen ( $H_0$ : Marge = 0); Trefferquote über alle 400 Episoden je Aktie und Fenster.

| Aktie  | Fenster  | Agent | Streuung | 95-%-KI      | Buy & Hold | Marge         | $p$      |
|--------|----------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------|
| Boeing | Training | 3,669 | 1,400    | [3,01; 4,33] | 0,973      | <b>+2,697</b> | < 0,0001 |
| Boeing | Test     | 1,094 | 0,231    | [0,99; 1,20] | 0,943      | <b>+0,151</b> | 0,0037   |
| Airbus | Training | 1,818 | 0,423    | [1,62; 2,02] | 1,292      | <b>+0,526</b> | < 0,0001 |
| Airbus | Test     | 1,096 | 0,156    | [1,02; 1,17] | 1,091      | <b>+0,005</b> | 0,887    |
| Toyota | Training | 2,455 | 0,724    | [2,12; 2,79] | 1,594      | <b>+0,861</b> | < 0,0001 |
| Toyota | Test     | 0,852 | 0,144    | [0,79; 0,92] | 0,983      | <b>-0,130</b> | 0,0001   |

**Tabelle 6:** Trefferquoten (Anteil der Episoden, in denen der Agent Buy-and-Hold schlägt) sowie Rendite/Risiko-Verhältnis im Testfenster.

| Aktie  | Trefferquote Training | Trefferquote Test | Rendite/Risiko Test (Agent vs. B&H) |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Boeing | 100,0 %               | 75,0 %            | 0,299 vs. -0,160 ( $p = 0,049$ )    |
| Airbus | 79,8 %                | 47,8 %            | 0,146 vs. 0,322 ( $p = 0,22$ )      |
| Toyota | 87,0 %                | 13,8 %            | -1,038 vs. 0,404 ( $p < 0,0001$ )   |



**Abbildung 3:** Marge (Agent – Buy-and-Hold) im Trainings- und im Testfenster je Aktie. Fehlerbalken: 95-%-Konfidenzintervall der mittleren gepaarten Differenz über 20 Seeds. Rechts: Anteil der In-Sample-Marge, der out-of-sample übrig bleibt.

### 3.2 Interpretation

**In-sample schlägt der Agent überall deutlich.** Zwischen +0,53 und +2,70 NAV-Punkten, in allen drei Fällen mit  $p < 0,0001$  und Trefferquoten von 80 bis 100 %. Das ist erwartbar und *kein* Beleg für Können: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen.

**Out-of-sample bleibt fast nichts übrig.** Boeing behält einen signifikanten Vorteil (+0,151,  $p = 0,0037$ ), Airbus landet exakt auf Buy-and-Hold (+0,005,  $p = 0,89$ , Trefferquote 47,8 % — ein Münzwurf), und Toyota dreht ins Gegenteil (-0,130,  $p = 0,0001$ , Trefferquote 13,8 %).

**Die In-Sample-Marge sagt den Out-of-Sample-Erfolg nicht vorher.** Toyota war im Training der zweitbeste und im Test der schlechteste, Airbus im Training der schwächste und im Test der zweitbeste; die Rangfolge der beiden Fenster hat nichts miteinander zu tun. Anschaulich rechts in Abbildung 3: von der Trainingsmarge bleiben bei Boeing 5,6 %, bei Airbus 0,9 % und bei Toyota −15,1 %.

**Die Zahl der Seeds hat ein Urteil gedreht.** Mit fünf Seeds war der Boeing-Testvorteil (+0,040, Trefferquote 65 %) innerhalb der Streuung und damit nicht signifikant; mit zwanzig Seeds sind es +0,151 bei  $p = 0,0037$ . Dasselbe Experiment, dasselbe Protokoll — nur eine belastbare Stichprobe.

**Gegenüber dem Original-Notebook (2013–2017)** war dort für alle drei Aktien ein Agentenvorteil messbar (Toyota 1,27 gegen 1,00 bei 80 % Trefferquote). Auf den neuen Daten ist bei Toyota nichts davon übrig — es kippt ins signifikant Schlechtere. Das **stützt** die Grundaussage des Notebooks, dass A2C keine verlässliche Outperformance liefert, und schärft sie: Der Nachbau findet keine Aktie, bei der der Vorteil robust groß wäre.

**Einschränkungen.** Zwanzig Seeds sind deutlich besser als fünf, aber weiterhin eine kleine Stichprobe; die Konfidenzintervalle in Tabelle 5 sind entsprechend breit. Die Airbus-Kursreihe stammt aus einer anderen Quelle als Boeing und Toyota (Yahoo, `AIR.PA`, in Euro, 1.307 Handelstage bis 06.10.2026). Und es gilt weiterhin die Haupteinschränkung aus Abschnitt 4: der Beobachtungsvektor ist mit **335** Merkmalen größer als im Original (205), ein Teil der Differenz kann daher stammen.

## 4 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook

Der Nachbau lief *nicht* in der ursprünglichen conda-Umgebung (Python 3.8.8, stable-baselines3 1.6.0, gym 0.21, torch 1.12.1), sondern in einem Linux-Container mit aktuellem Stack. Alle Ersetzungen sind bewusst und dokumentiert.

**Tabelle 7:** Ersetzungen im Nachbau.

| Aspekt                 | Original-Notebook               | Nachbau 2026                   |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kursdaten              | <code>yfinance</code> (live)    | lokale CSV                     |
| Technische Indikatoren | <code>pandas_ta</code> 0.3.14b0 | <code>pandas_ta_classic</code> |
| Zahl der Indikatoren   | 204                             | 348                            |
| Beobachtungsvektor     | 205                             | <b>334</b>                     |
| Parallelisierung       | Multiprocessing-Pool            | seriell                        |
| RL-Stack               | SB3 1.6.0 + gym 0.21            | SB3 2.9 + gymnasium 1.4        |

**Die wichtigste Einschränkung ist der Beobachtungsvektor von 334 statt 205.** Der Agent sieht mehr Input-Features als im Original, ein Teil der Leistungsdivergenz kann also daher stammen und *nicht* vom Datenupdate. Hinzu kommt: `yfinance` ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten), weshalb die Kursreihe aus einer lokalen Datei gelesen wird, und das Helper-Paket `aif_course` ist nicht mehr verfügbar (das Upstream-Repository antwortet mit HTTP 404). Das Environment musste lokal rekonstruiert werden; die genauen Ersetzungen sind im Begleitcode dokumentiert.

**Nicht reproduzierbar** ist der Original-Lauf mit den vorab trainierten Agenten (`A2C_showcase_agent1..5`). Es lag nur *ein* Agent vor, ein Vergleich „Original-Agent gegen neu trainierter Agent“ war daher nicht möglich.

## 5 Artefakte und Reproduktion

**Tabelle 8:** Artefakte des Updates.

| Datei                        | Inhalt                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| UPDATE_2026_REPORT.md / .pdf | dieser Report                                             |
| figs/update_2026_a2c.png     | End-NAV je Episode, Training vs. Test (Boeing, 5 Seeds)   |
| figs/update_2026_margins.png | In-Sample- vs. Out-of-Sample-Marge je Aktie (20 Seeds)    |
| figs/update_2026_1y.png      | Kursentwicklung der drei Aktien, letzte zwölf Monate      |
| updated_metrics_final.json   | aktualisierte Fundamentalkennzahlen                       |
| results_ba_newdata.json      | Roh-Ergebnisse Boeing (20 Seeds, Training + Test)         |
| results_air_newdata.json     | Roh-Ergebnisse Airbus (20 Seeds, Training + Test)         |
| results_tm_newdata.json      | Roh-Ergebnisse Toyota (20 Seeds, Training + Test)         |
| agent_{ba,air,tm}_1..20.zip  | die 60 neu trainierten A2C-Modelle                        |
| env_runner.py                | Environment-Aufsatz (lokale Daten, Seriell-Patch)         |
| train_eval_multi.py          | Training und Auswertung für beliebige Ticker, mit Resume  |
| analyze_seeds.py             | Auswertung: Mittel, Streuung, 95%-KI, gepaarter $t$ -Test |
| plot_margins.py              | Abbildung Train- vs. Testmarge je Aktie                   |
| train_eval.py                | Training und Auswertung (Notebook-Protokoll, 5 Agenten)   |
| {BA,AIR,TM}_5Y_daily.csv     | Tagesdaten der drei Aktien (fünf Jahre)                   |

### Reproduzieren.

```
cd aif-latex
python3 aif_run/train_eval.py                # Boeing, 5 Agenten, Notebook-Protokoll (~35 min)
python3 aif_run/train_eval_multi.py BA       # 20 Seeds, Boeing
sh aif_run/run_seeds20.sh                    # 20 Seeds fuer TM und BA
python3 aif_run/analyze_seeds.py TM BA AIR   # Tabellen + Signifikanztests
python3 aif_run/plot_margins.py              # Abbildung Train- vs. Testmarge
python3 aif_run/make_pdf.py UPDATE_2026_REPORT.md AIF_Update_2026.pdf
```

Ein Lauf ist unterbrechbar: `train_eval_multi.py` überspringt Agenten, die bereits als `.zip` vorliegen, und schreibt `results_{ticker}_newdata.json` inkrementell fort.

**Hinweis zu den Datenquellen.** Yahoo/yfinance ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten, auch nach zwanzig Minuten). Boeing und Toyota stammen daher aus der History-API von stockanalysis.com, die Airbus-Kurse aus der von Chris nachgelieferten Yahoo-Reihe zu AIR.PA (Euronext Paris, in Euro). Achtung: der Endpunkt `/api/symbol/s/AIR/history` liefert *AAR Corp (US)* und nicht Airbus – die daraus zunächst abgeleiteten Airbus-Zahlen waren falsch und wurden verworfen.